

Escola Estadual de Educação Profissional Deputado Roberto Mesquita



Eryck Fernando De Oliveira Barbosa

Sistema de Pedidos Online para uma Lanchonete

General Sampaio - CE
2026

INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem como objetivo definir a arquitetura de um sistema de gestão de pedidos online para uma lanchonete. Atualmente, os pedidos são realizados por meio de aplicativos de mensagens, como WhatsApp, o que gera desorganização, perda de pedidos e dificuldades no controle da produção e entrega.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um sistema que organize os pedidos, controle seu status e centralize as informações, proporcionando maior eficiência no atendimento.

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Atualmente, a lanchonete enfrenta os seguintes problemas:

- Pedidos feitos de forma desorganizada
 - Perda de pedidos
 - Falta de controle de fila
 - Dificuldade na comunicação com a cozinha
 - Ausência de controle de entrega
- Esses problemas impactam diretamente na qualidade do atendimento e na satisfação dos clientes.

ESCOLHA DA ARQUITETURA

Arquitetura: Cliente - Servidor

Porque escolhi essa arquitetura?

Organização clara — cada lado tem sua responsabilidade. O servidor cuida dos dados e da lógica, o cliente cuida da interface. Fica mais fácil de manter e evoluir cada parte separadamente.

Escalabilidade — você pode ter vários clientes acessando um mesmo servidor, ou até escalar o servidor horizontalmente conforme a demanda cresce.

Centralização dos dados — tudo fica num lugar só, o que facilita segurança, backups e consistência das informações.

Reutilização — o mesmo servidor pode atender diferentes tipos de cliente (web, mobile, desktop) sem duplicar a lógica de negócio.

Segurança — a lógica sensível fica no servidor, fora do alcance direto do usuário final.

Organização de arquitetura:

1. VISÃO GERAL

O sistema será baseado na arquitetura **cliente-servidor**, onde múltiplos usuários acessam uma aplicação central que processa e gerencia todas as informações.

[Clientes / Funcionários]



(Interface Web/App)



Servidor



Banco de Dados

2. USUÁRIOS DO SISTEMA

O sistema será utilizado por dois tipos principais:

Clientes

- Realizam pedidos

- Acompanham status do pedido

Funcionários

- Gerenciam pedidos
 - Atualizam status
 - Controlam entregas
 - Visualizam fila
-

3. INTERFACE (CLIENTE)

A interface será acessada via navegador ou aplicativo mobile, utilizando tecnologias como:

- React
- React Native

Principais telas:

- **Tela de Login e Cadastro**
 - **Tela de Cardápio**
 - **Tela de Pedidos**
 - **Tela de Acompanhamento**
 - **Painel da Cozinha**
 - **Painel de Entrega**
-

Responsabilidades do servidor:

- Registrar pedidos
- Atualizar status dos pedidos
- Gerenciar fila de atendimento

- Controlar entregas
 - Validar usuários
-

4. BANCO DE DADOS

O banco será responsável por armazenar todas as informações do sistema.

Claro que usarei:

- PostgreSQL
-

Estrutura dos dados:

Usuários

- id
- nome
- email
- senha
- tipo (cliente/funcionário)

Pedidos

- id
- id_usuario
- data
- status
- valor_total

Itens do Pedido

- id

- id_pedido
 - produto
 - quantidade Entregas
 - id
 - id_pedido
 - status_entrega
 - endereço
-

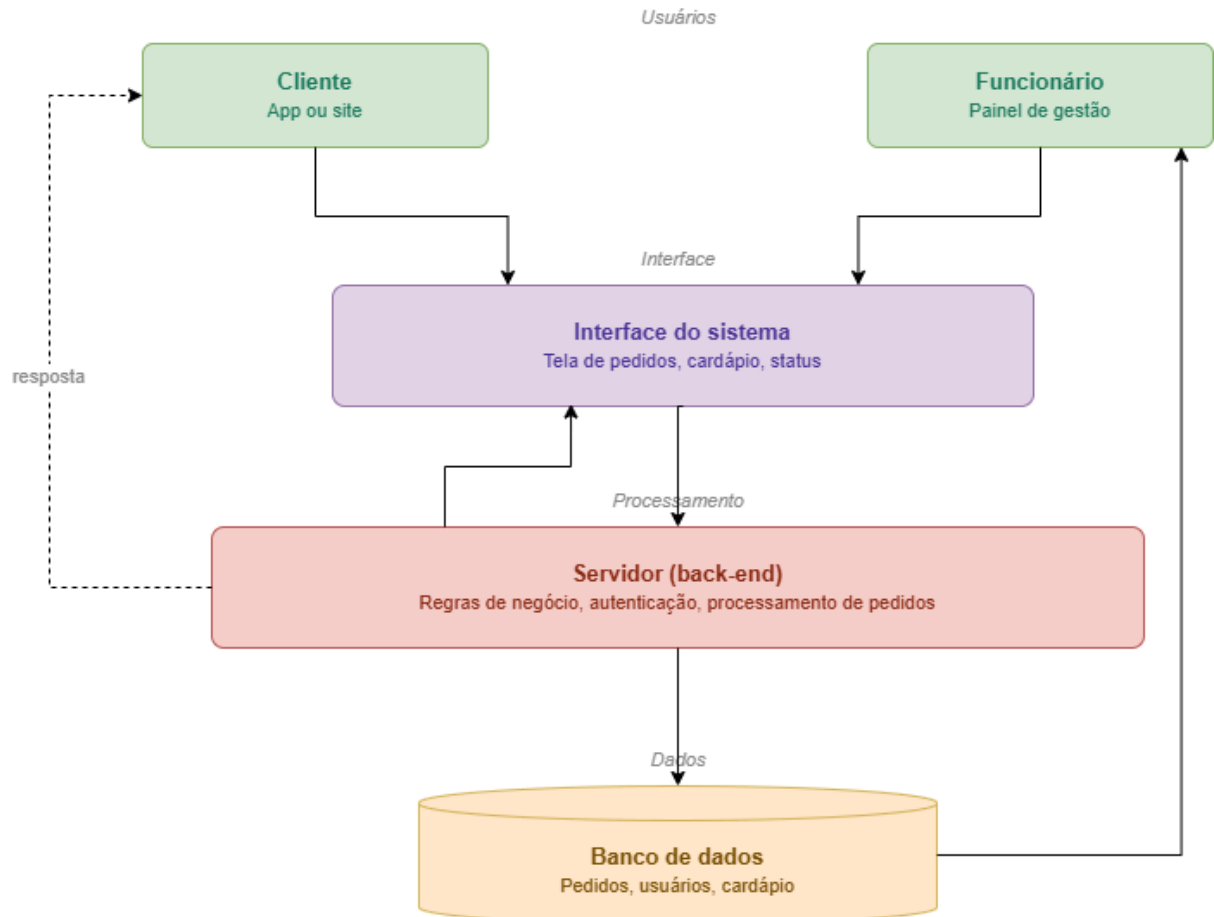
5. FLUXO DO SISTEMA

Funcionamento geral:

1. Cliente faz login
2. Escolhe itens no cardápio
3. Cria pedido
4. Pedido vai para fila
5. Cozinha visualiza e prepara
6. Status é atualizado ("Em preparo" → "Pronto")
7. Entrega é realizada
8. Pedido finalizado

Diagrama de Arquitetura

Sistema de Gestão de Pedidos — Lanchonete



Requisitos:

Requisitos funcionais:

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro de usuários
- RF02: O sistema deve permitir login de usuários
- RF03: O sistema deve diferenciar usuários (cliente e funcionário)
- RF04: O sistema deve permitir logout
- RF05: O sistema deve exibir o cardápio disponível
- RF06: O cliente deve poder visualizar detalhes dos produtos
- RF07: O funcionário deve poder cadastrar, editar e remover itens do cardápio.
- RF08: O cliente deve poder realizar pedidos
- RF09: O sistema deve registrar pedidos no banco de dados
- RF10: O sistema deve associar pedidos ao usuário
- RF11: O sistema deve calcular o valor total do pedido

Não funcionais:

- RN01: Um pedido só pode ser criado por usuários autenticados
- RN02: Um pedido deve ter pelo menos 1 item
- RN03: O status do pedido deve seguir a ordem:
 - Recebido → Em preparo → Pronto → Entregue
- RN04: Apenas funcionários podem alterar o status do pedido
- RN05: Pedidos devem ser atendidos por ordem de chegada
- RN06: Um pedido não pode voltar para um status anterior